

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

装
订
线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2020-2021 年 第一 学期)

2021-1-2

课程编号: 201912400201 课程名称: 工科数学分析(一) (A 卷)

一、单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设数列 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & n=2k+1 \\ \frac{1}{n}, & n=2k \end{cases}$, 则_____.

- (A) 当 n 时, x_n 是无穷大量 (B) 当 n 时, x_n 是无穷小量
(C) 数列 $\{x_n\}$ 有界 (D) 数列 $\{x_n\}$ 无界

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 和 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 为等价无穷小, 则_____.

- (A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$
(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$ (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

3. 设函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3$, 则_____.

- (A) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值 (B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值
(C) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值 (D) $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值

4. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 对应于 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点处的曲率半径为_____.

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{2}$ (D) 2

5. 设有反常积分 ① $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$ 和 ② $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$, 则下列结论正确的是_____.

- (A) ①②都收敛 (B) ①②都发散
(C) ①发散, ②收敛 (D) ①收敛, ②发散

二、填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a - b =$ _____.2. 函数 $f(x) = \frac{(1+x)\sin x}{|x|(x+1)(x-1)}$ 的第一类可去间断点是 $x =$ _____.3. 由方程 $x = y^y$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的微分 $dy|_{x=1} =$ _____ dx .4. 函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 按 $(x-4)$ 的幂展开的带有皮亚诺型余项的 3 阶泰勒公式中 $(x-4)^2$ 的系数为_____.5. 函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 的单调递增区间是_____.6. 函数 $y = xe^{-x}$ 图形的拐点为_____.7. 不定积分 $\int \frac{dx}{1+\sqrt{2x}} =$ _____.8. 极限 $\lim_n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right) =$ _____.9. 设函数 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x)dx =$ _____.10. 心形线 $r = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$ 的弧长为_____.

三、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 \sqrt{1+t^2} dt}{x^2}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_1^t u \ln u du \\ y = \int_1^{t^2} u^2 \ln u du \end{cases} (t > 0)$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

3. 计算不定积分 $\int \frac{\ln \ln x}{x} dx$.

4. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x (\sin x^3 + \cos x) dx$.

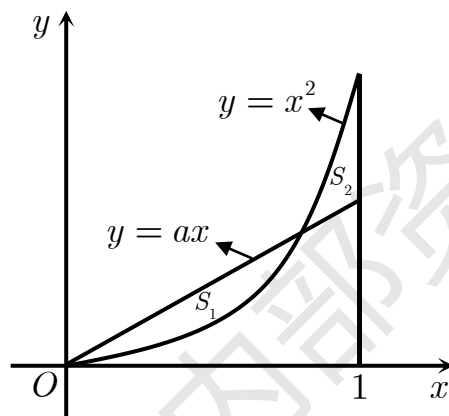
5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 求 $f(x)$.

四、应用题（9 分）

如图所示, 直线 $y = ax$ ($0 < a < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形为 S_1 (其面积也记为 S_1), 它们与 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 (其面积也记为 S_2). 图形 S_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V_1 , 图形 S_2 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 V_2 .

(1) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(2) 当 $S_1 + S_2$ 达到最小时, 求 $V_1 + V_2$.



五、证明题（6 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

(1) 存在 $c \in (0,1)$, 使得 $f(c) = 1 - c$.

(2) 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0,1)$, 使得 $f(\xi)f(\eta) = 1$.